Anderson Foschiera
Eduardo Henrique
Gabriel Ahlert
Miguel Viegas



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Ibirubá

Bacharelado em
CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO

1. Introdução....3
2. Briefing....3
3. Perguntas....3
4. Levantamento de Premissas com o Cliente....4
4.1. Registros fotográficos....4
4.2. Público alvo:....4
5. Wireframe:....5
6. Ciclo 3 - Refinamento da solução....6
6.1. Requisitos Funcionais:....6
6.2. Requisitos não Funcionais:....7
7. Diagrama Entidade-Relacionamento....8

1. Introdução

A gestão do aprendizado no ambiente escolar enfrenta desafios diários que limitam o desenvolvimento contínuo dos estudantes e dificultam a atuação pedagógica. O problema central que motiva este projeto nasce da necessidade de solucionar três dores latentes relatadas por educadores: a dificuldade estrutural dos alunos em organizar suas tarefas e cumprir prazos; a carência de meios eficientes para acompanhar o desempenho escolar contínuo para além das tradicionais provas pontuais; e o desafio de identificar rapidamente estudantes com baixo nível de participação e engajamento. Diante desse cenário, faz-se necessária uma solução tecnológica que centralize o fluxo de atividades, combinando a simplicidade de uma lista de tarefas com métricas claras de nota e participação, facilitando o monitoramento sem gerar burocracia adicional ao professor.

2. Briefing

Plataforma de Gerenciador de Tarefas

A plataforma será uma To-Do list educacional que une os materiais de um Moodle à simplicidade visual de tarefas diárias. Professores criam atividades individuais ou coletivas, usando pesos em Fibonacci para indicar a complexidade de cada uma. Após a conclusão, o aluno é avaliado em dois critérios: "Nota" (pela qualidade) e "Participação" (pelo engajamento e pontualidade). Para o levantamento de requisitos com o cliente, precisamos focar em algumas perguntas centrais sobre a regra de negócio:

3. Perguntas

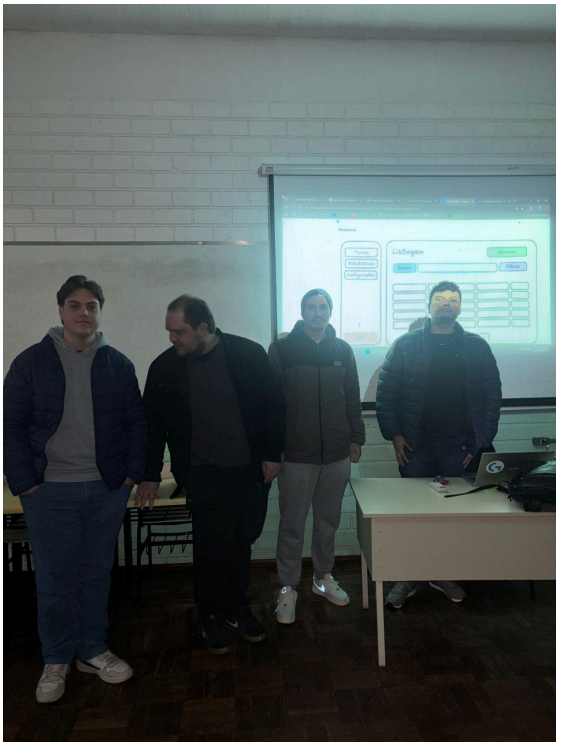
3.1. O professor costuma cadastrar tarefas para os alunos?
3.2. Essas tarefas são sempre para o grupo ou podem ser individuais?
3.3. Qual a definição exata de "resolver" uma tarefa neste contexto (por exemplo: é apenas a entrega, a aprovação do professor, ou algum checklist)?
3.4. O professor já tem um método de avaliar participação(Perguntas, Comentários)?
3.5. O sistema deve prever prazos fixos para a resolução de cada tarefa?
3.6. Se sim, o que acontece se o prazo acabar sem resolução?
3.7. Existem requisitos específicos de relatórios ou feedback que o professor precisa fornecer ao aluno após a resolução de uma tarefa?
3.8. O professor compartilha a evolução das notas ao longo do período letivo?
3.9. Um relatório gráfico por aluno é o suficiente?
3.10. Se não, quais métricas serão necessárias?

4. Levantamento de Premissas com o Cliente

Durante a fase de levantamento de requisitos e diálogo direto com o cliente, foram estabelecidas diretrizes estratégicas para nortear o desenvolvimento da plataforma. O objetivo foi mapear necessidades reais para garantir a adesão dos usuários e a efetividade da ferramenta, resultando na definição das seguintes premissas para o sistema:

- Após conversas com o cliente levantamos os seguintes pontos sobre a plataforma:
- Algo mais sucinto e menos burocrático para não gerar mais trabalho;
- Acompanhamento extra curricular para atividades extras;
- Acompanhamento sobre o rendimento escolar dos alunos por parte dos pais;
- Seria mais útil nos anos escolares, por isso seria bom focar em uma das etapas da trajetória acadêmica;

4.1. Registros fotográficos

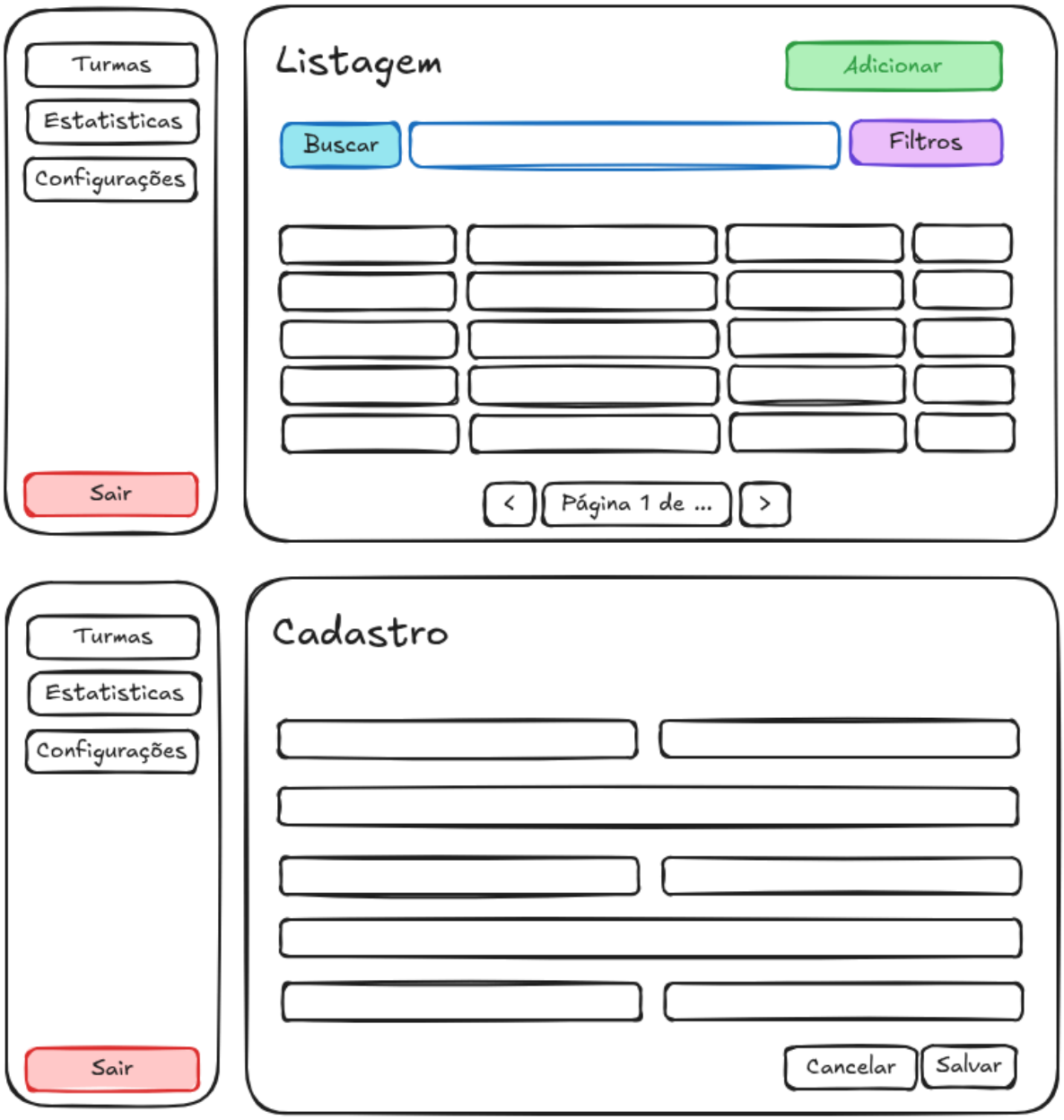




4.2. Público alvo:

Ensino Fundamental e Ensino Médio.

5. Wireframe:


Turmas
Estatisticas
Configurações
Sair
Listagem
Adicionar
Buscar
Filtros
< Página 1 de ... >
Turmas
Estatisticas
Configurações
Sair
Cadastro
Cancelar
Salvar

6. Ciclo 3 - Refinamento da solução

6.1. Requisitos Funcionais:

RF 1 - Segurança:
RF 1.1: O sistema só pode ser acessado por usuários previamente cadastrados;
RF 1.2: Ao realizar o login o sistema deve identificar e retornar as credenciais do usuário que está acessando;
RF 1.3: Ao realizar o primeiro acesso o sistema deve indicar que o deve ser feita a alteração da senha gerada automaticamente;
RF 1.4: Deve ser enviado por email um código para realizar a alteração da senha;
RF 1.5: O código para alteração de senha deve ser validado pelo sistema e ter um tempo de expiração;

RF 2 - Usuários:
RF 2.1: O sistema deve permitir a criação de novos usuários;
RF 2.2: O sistema deve suportar inicialmente 3 categorias de usuários, sendo elas: aluno, professor e administrador do sistema;
RF 2.3: O usuário
RF 2.4: Apenas usuários administradores podem cadastrar novos usuários (alunos e professores) e turmas;
RF 2.5: Usuários professores podem cadastrar tarefas para turmas e alunos;

RF 3 - Turmas:
RF 3.1: O sistema deve permitir o cadastro de turmas;
RF 3.2: Cada turma deverá possuir nome, código identificador, professor responsável e lista de alunos;
RF 3.3: Apenas administradores ou professores poderão cadastrar ou remover turmas;
RF 3.4: Um professor poderá estar vinculado a uma ou mais turmas;
RF 3.5: Um aluno poderá estar vinculado a uma ou mais turmas;
RF 3.6: O sistema deverá permitir adicionar ou remover alunos da turma.

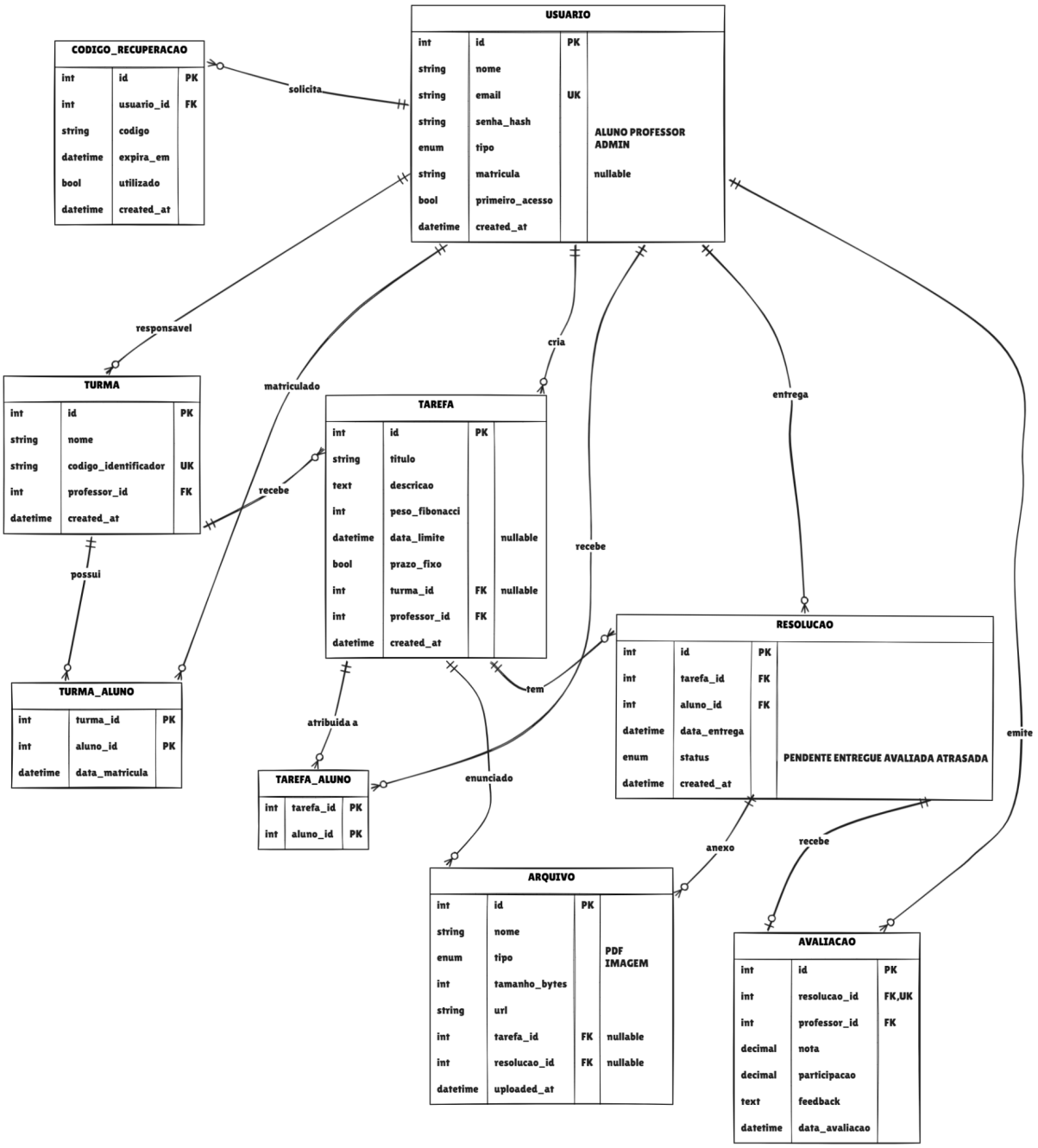
RF 4 - Tarefas:
RF 4.1: O usuários professores pode cadastrar tarefas para suas turmas e alunos das suas turmas;
RF 4.2: As tarefas cadastradas por professores poderão ter limite de tempo de resolução por parte dos alunos;
RF 4.3: Será usado sistema de fibonacci para atribuir pesos as tarefas cadastradas;
RF 4.4: Deverá ser permitido o envio dos formatos de arquivos(PDF e fotos) por parte dos professores e alunos;
RF 4.5: Deverá ter limite de tamanho de arquivos enviados(máximo 5mb);

Relatórios:

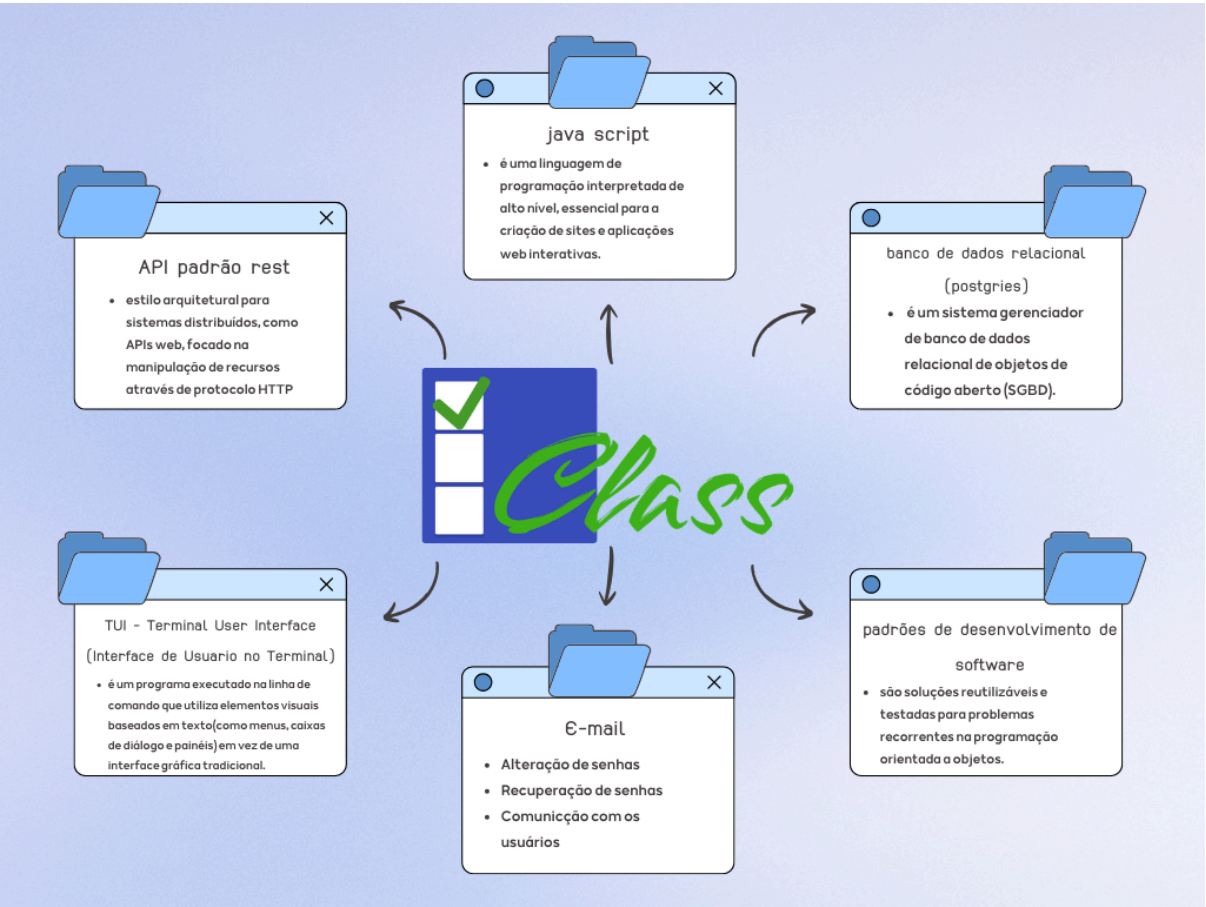
6.2. Requisitos não Funcionais:

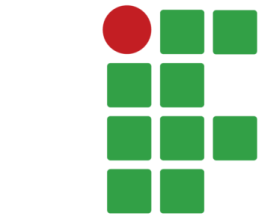
RNF1:O sistema deve gerar o relatório gráfico de desempenho do aluno em no máximo 5 segundos;
RNF2:O processamento do envio de arquivos de resolução (PDF e fotos de até 5MB) deve ser concluído em no máximo 10 segundos;
RNF3:A plataforma deve suportar múltiplos alunos enviando tarefas simultaneamente perto do limite de tempo sem apresentar lentidão;
RNF4:O código enviado por e-mail para alteração obrigatória de senha deve expirar em um prazo exato de 15 minutos.
RNF5:As senhas de todos os usuários (alunos, professores e administradores) devem ser salvas no banco de dados de forma criptografada;
RNF6:A sessão do usuário logado deve ser encerrada automaticamente após 30 minutos de inatividade por questões de segurança;
RNF7:A interface deve se adaptar a telas de celulares e computadores para facilitar o acompanhamento por parte dos pais;
RNF8:O professor deve conseguir chegar à tela de cadastro de tarefas com no máximo 3 cliques, garantindo um uso menos burocrático;
RNF8:O sistema deve ter 99% de tempo de atividade (uptime) para garantir que os alunos consigam entregar as tarefas dentro do prazo;
RNF9:O sistema deve realizar backups diários automáticos para proteger os registros de notas e participações dos alunos;

7. Diagrama Entidade-Relacionamento



8. Tecnologias a serem utilizadas:
   - 8.1. Padrão rest;
   - 8.2. Java script;
   - 8.3. Banco de dados relacional (postgries);
   - 8.4. TUI - Terminal User Interface (Interface de Usuario no Terminal);
   - 8.5. E-mail - alteracção/recuperação de senha;
   - 8.6. Padrões de desenvolvimento de software;





INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus Ibirubá